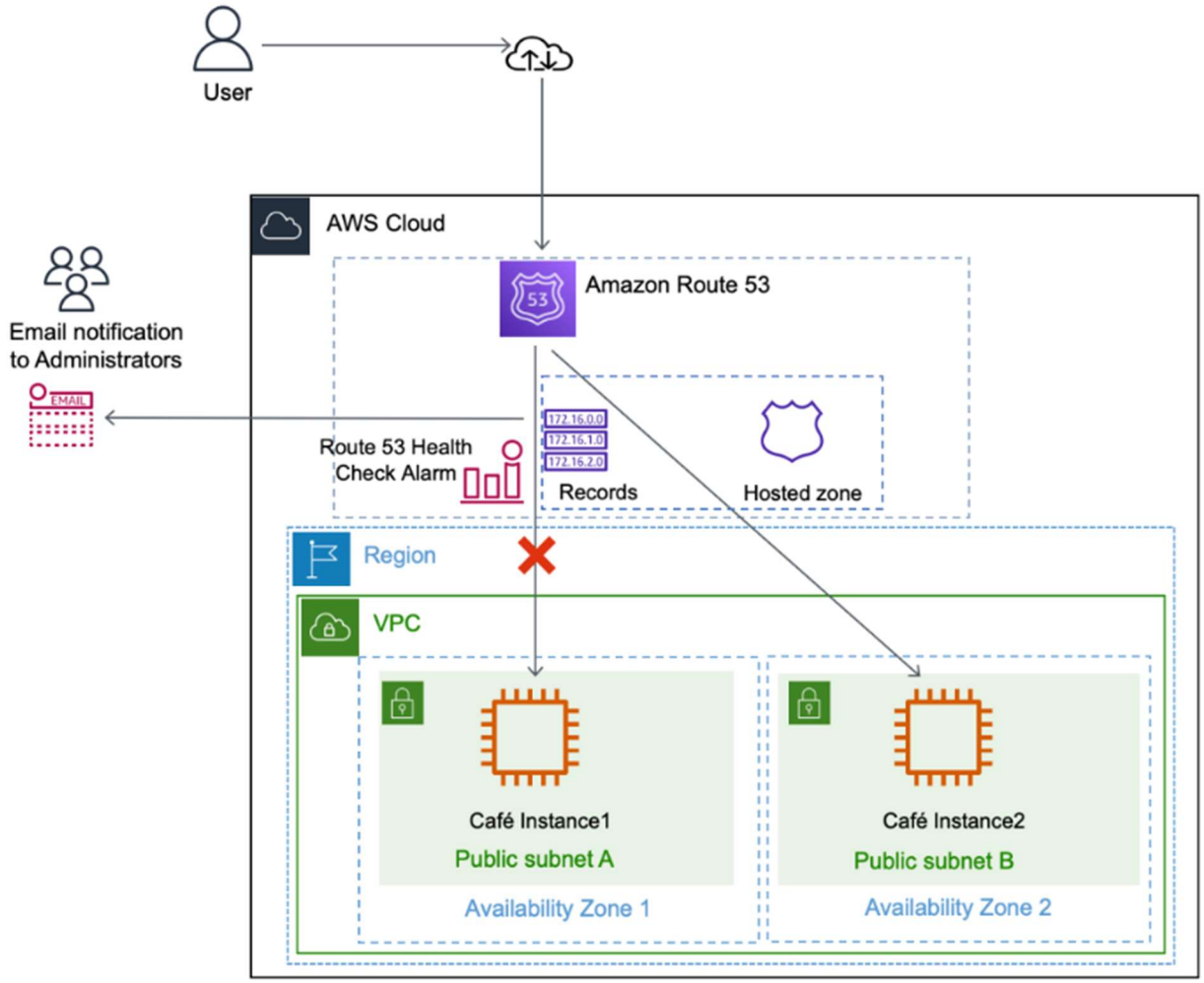
176-[JAWS]-Activity - Route 53 Failover Routing

En esta práctica se muestra como configurar una comprobación de estado de Route 53 que notifique por correo electrónico cuando un punto de enlace HTTP cambié a mal estado.

Asimismo, se muestra como configurar un enrutamiento de conmutación por error.

Escenario



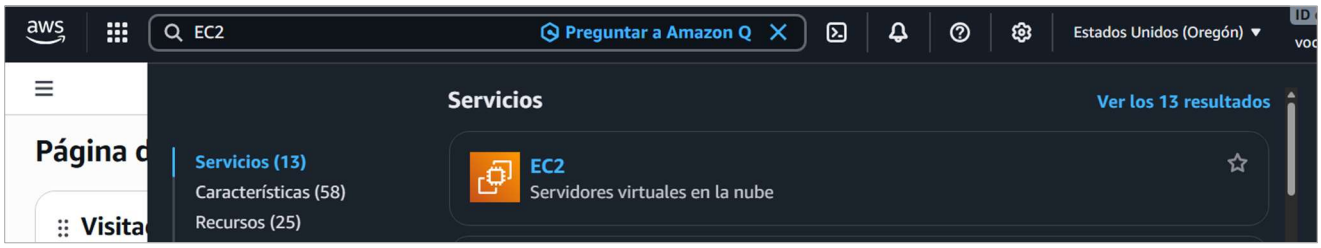
Direcciones IPv4 públicas de las instancias y sitios web:

CafeInstance1IPAddress	52.10.136.138
PrimaryWebSiteURL	52.10.136.138/cafe

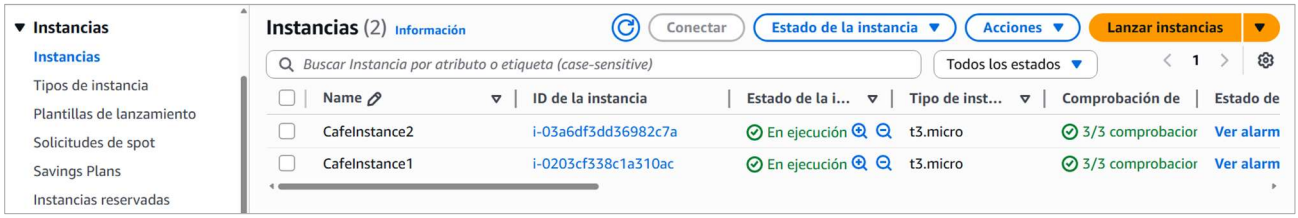
SecondaryWebsiteURL	100.22.9.8/cafe
CafeInstance2IPAddress	100.22.9.8

Verificar el funcionamiento de los sitios web

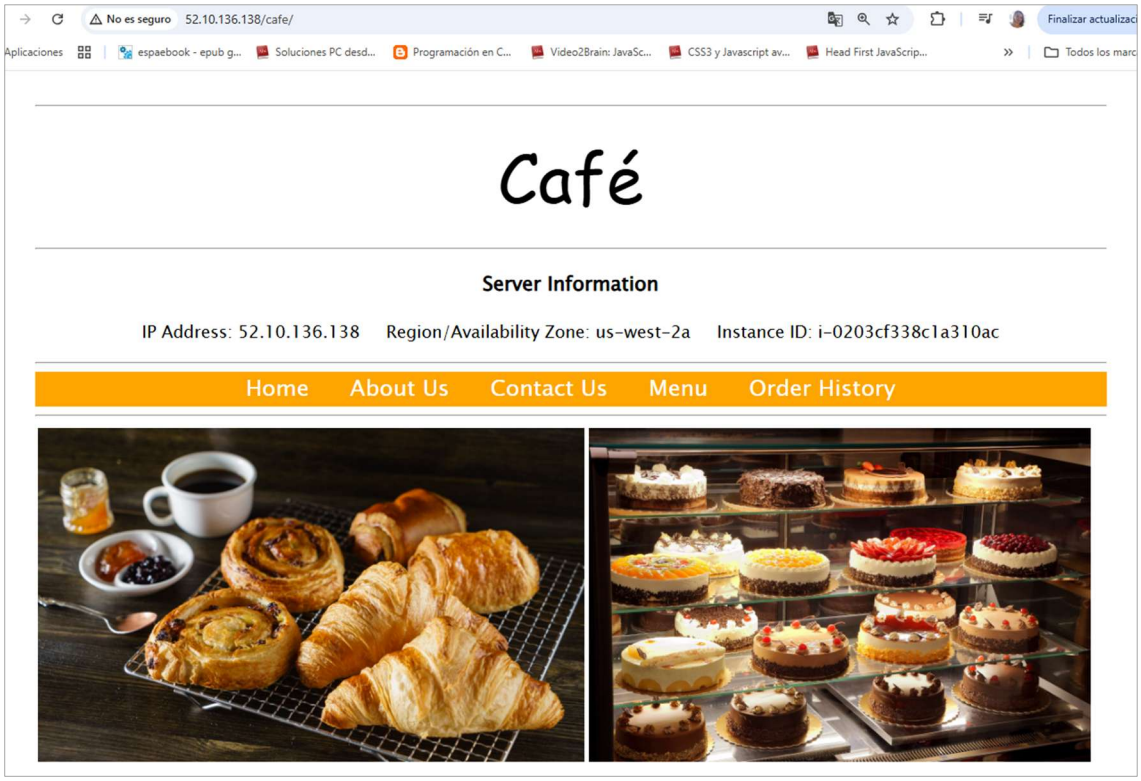
Para verificar las instancias en ejecución nos dirigimos al panel de *EC2*



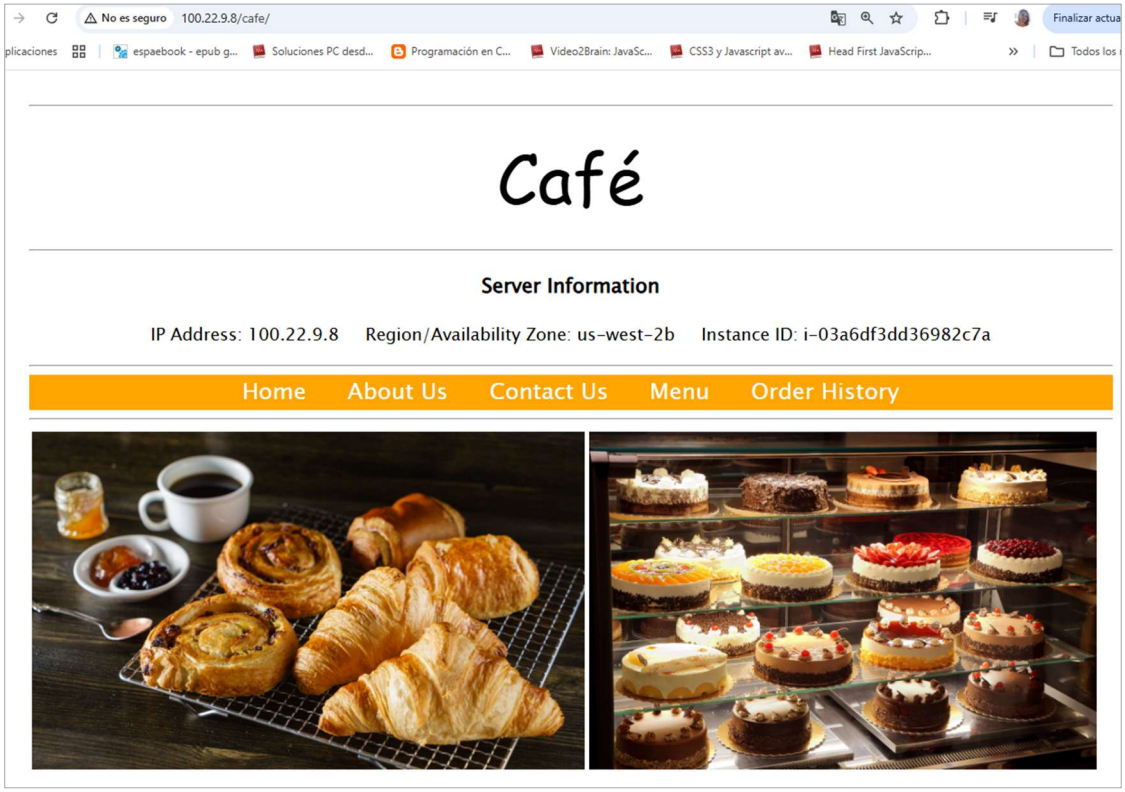
CafeInstance1 está ejecutándose en la subred "*Café Public Subnet 1*" en la zona de disponibilidad *us-west-2a,* y *CafeInstance2* en la subred "*Café Public Subnet 2*" en la zona de disponibilidad *us-west-2b*



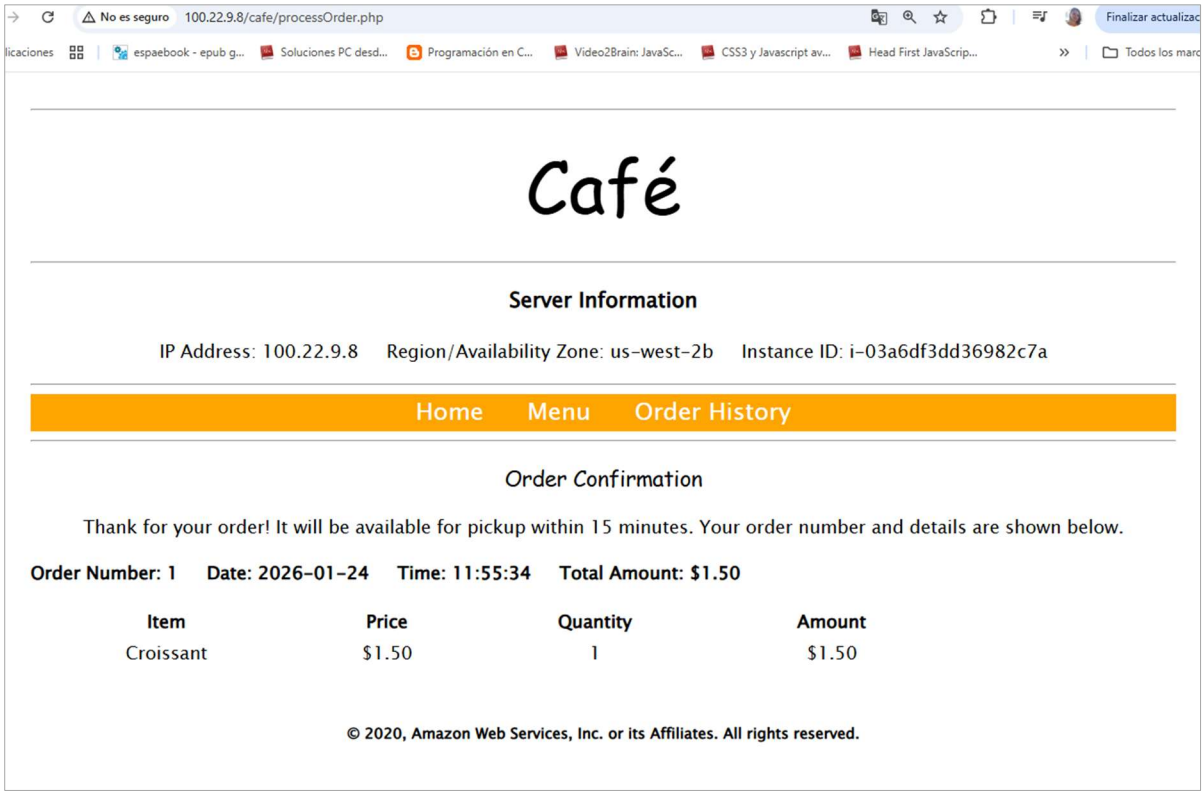
Accedemos al sitio web de la primaria instancia



Accedemos al sitio web de la segunda instancia



La misma aplicación está funcionando en ambas instancias, en diferentes zonas de disponibilidad, lo que provee alta disponibilidad



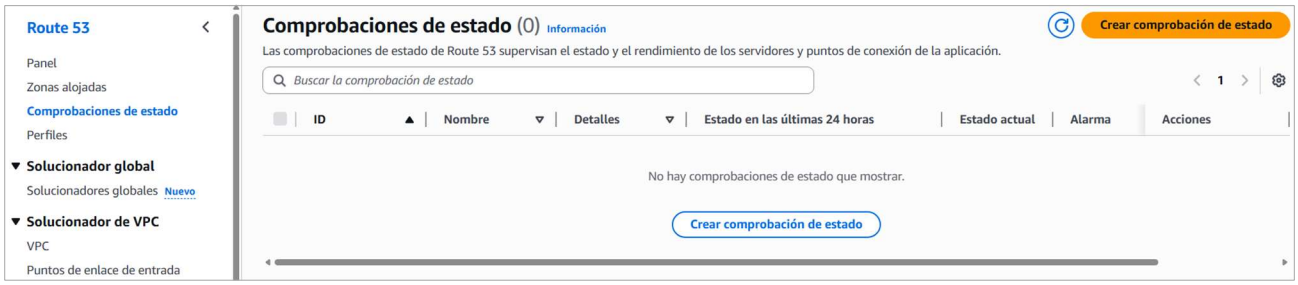
Configurar una comprobación de estado de Route 53

Una comprobación de estado (o Health Check) de Route 53 es una herramienta de monitoreo que supervisa el rendimiento y la disponibilidad de los recursos, como servidores web o direcciones IP.

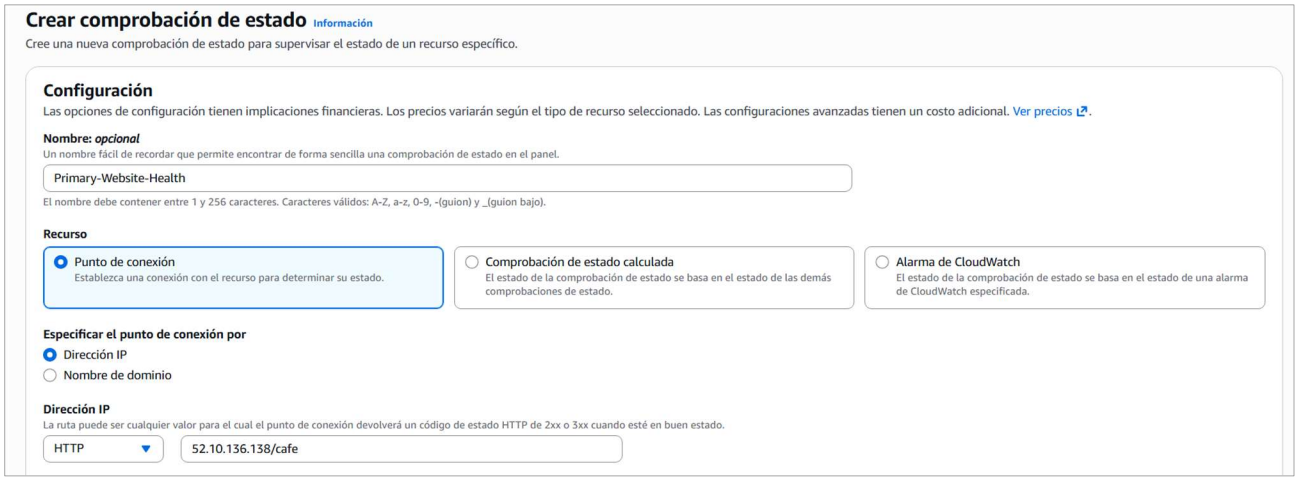
Su función principal es actuar como un "vigilante" que verifica constantemente si la aplicación está respondiendo correctamente para decidir si debe enviar tráfico hacia ella o no.

Para crear una comprobación de estado, accedemos a *Route 53*

En *Comprobaciones de estado* hacemos clic en *Crear comprobación de estado*



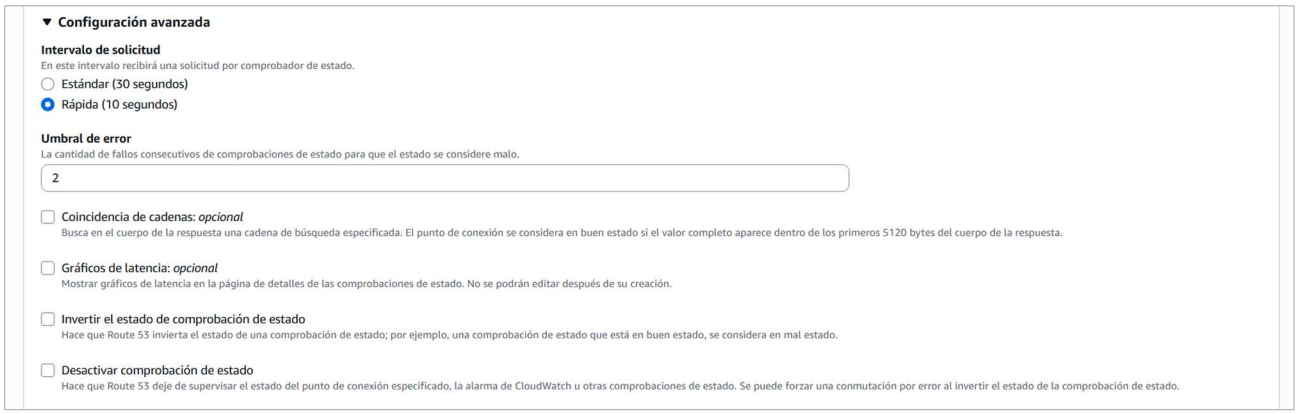
Indicamos que se monitoreará un punto de conexión y especificamos la dirección del sitio web en la primera instancia



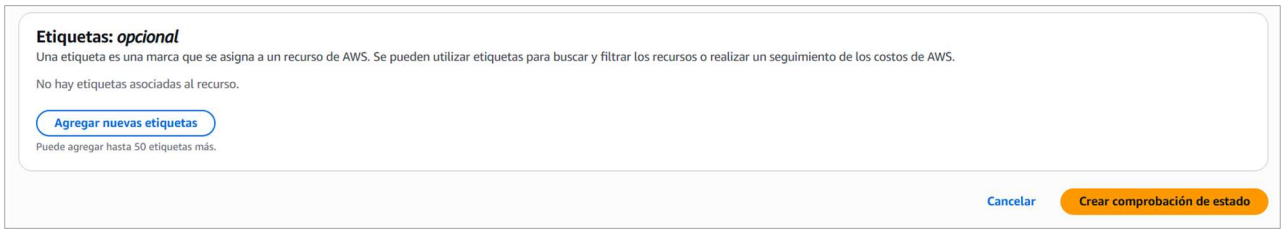
El intervalo de solicitud define la frecuencia con la que los comprobadores de estado de AWS envían una solicitud al servidor para ver si sigue vivo.

Por defecto, *Route 53* usa un intervalo estándar de 30 segundos.

En esta práctica utilizaremos un intervalo de 10 segundos

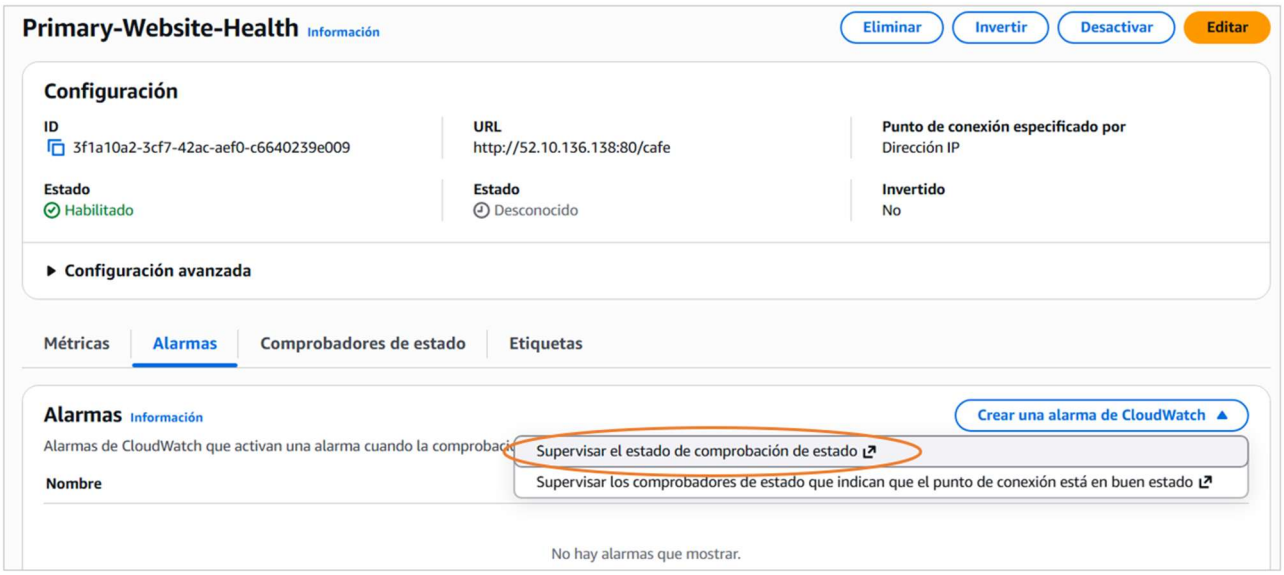


Hacemos clic en *Crear comprobaciones de estado*

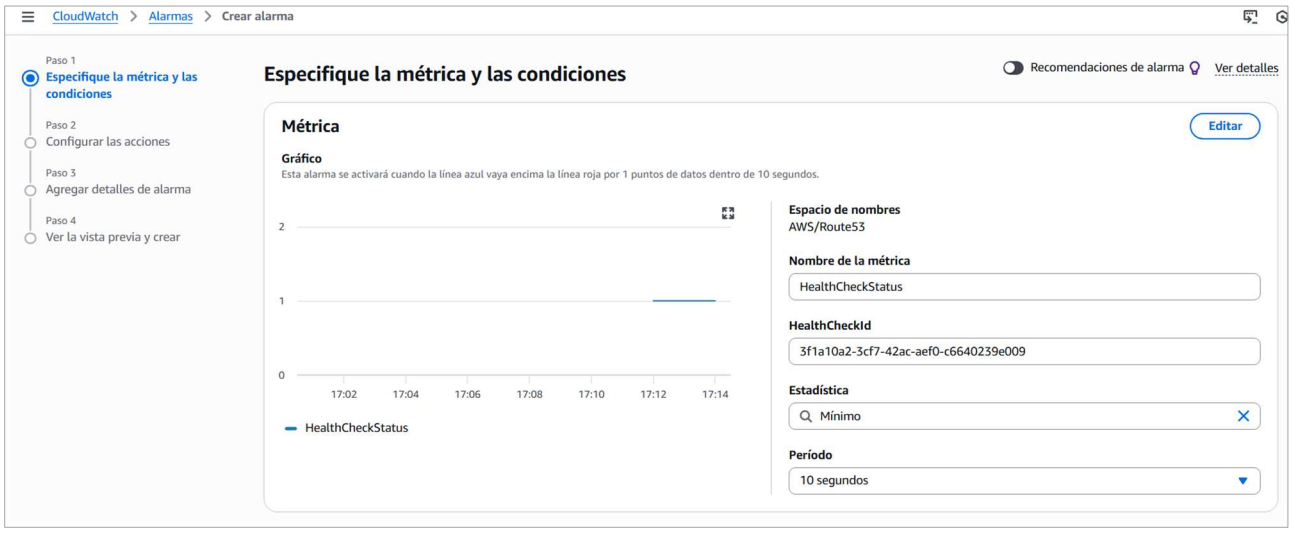


La comprobación de estado ha sido creada.

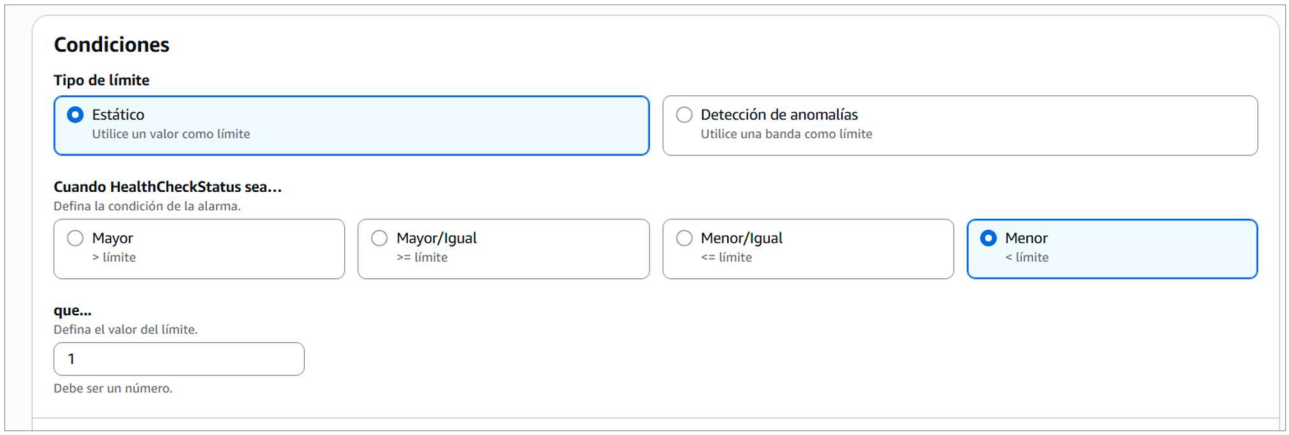
Para configurar una alarma en el caso de que el servidor esté en mal estado, hacemos clic en *Crear una alarma de CloudWatch -> Supervisar el estado de comprobación de estado*



Esta opción abre el panel de *CloudWatch* en una nueva pestaña



Cada 10 segundos *CloudWatch* tomará todas las muestras que recibió de la comprobación de estado de *Route 53* y generará un único punto en el gráfico.

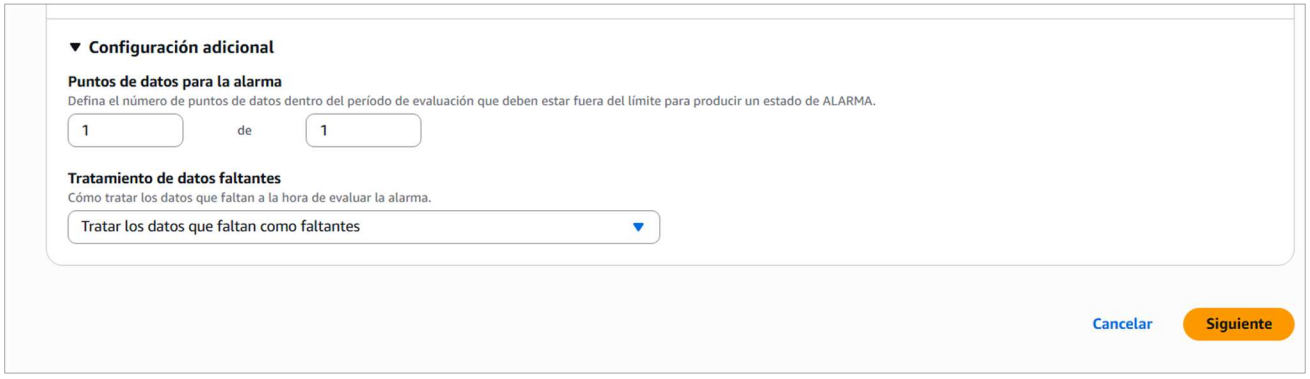


En *CloudWatch*, el estado de salud de *Route 53* funciona como un interruptor binario:

- 1 = Saludable (Todo OK)
- 0 = No saludable (El sitio cayó)

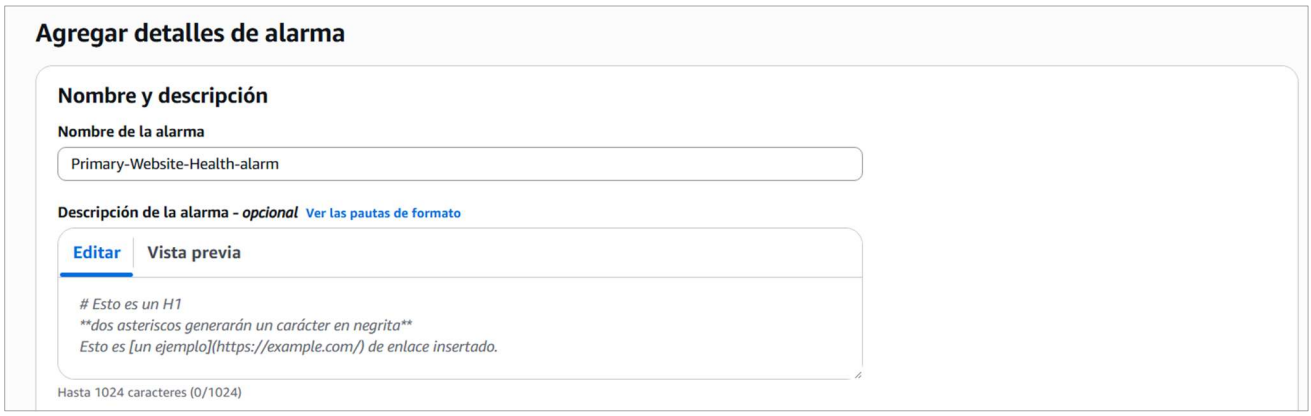
Al seleccionar Menor que 1, la alarma se disparará en el momento exacto en que el valor caiga a 0.

Hacemos clic en *Siguiente*



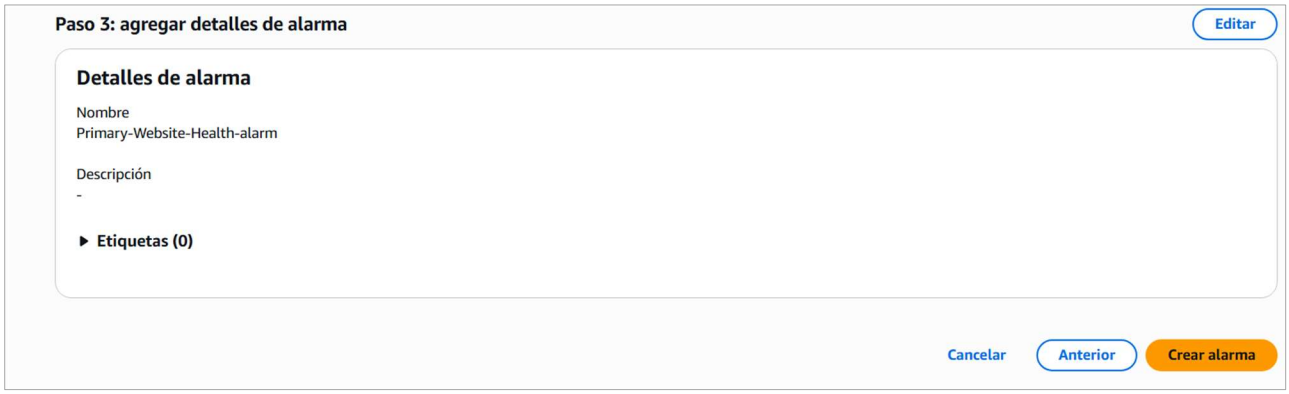
Para configurar que se envíe una notificación por correo electrónico, hacemos clic en *Notificación -> Agregar notificación*

Hacemos clic en *Crear un tema nuevo,* indicamos el nombre del tema y el correo electrónico donde se recibirán las notificaciones

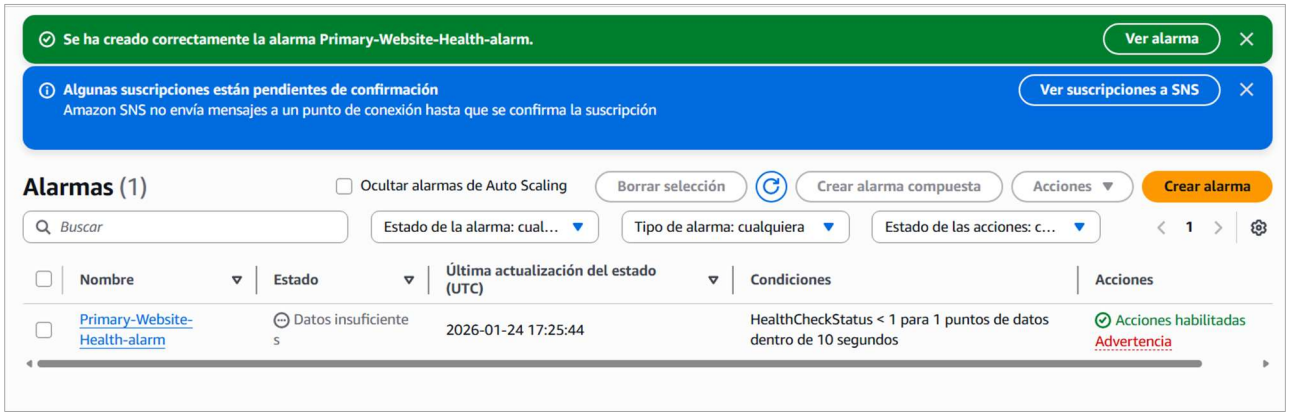


Hacemos clic en *Siguiente*

Hacemos clic en *Crear alarma*



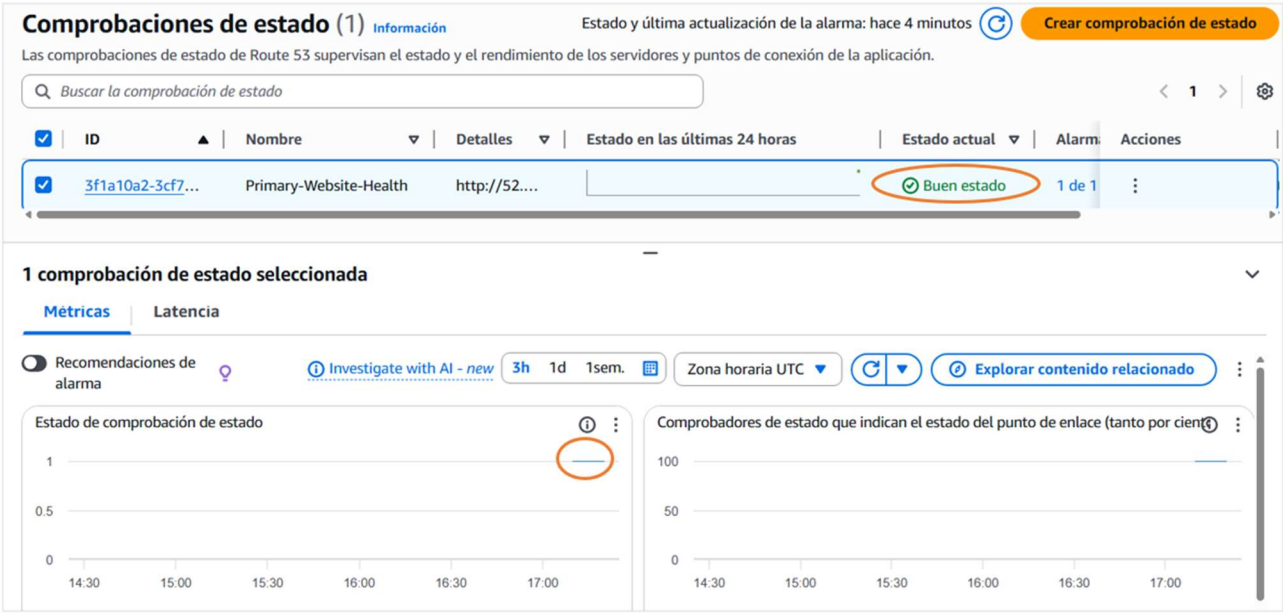
La alarma ha sido creada



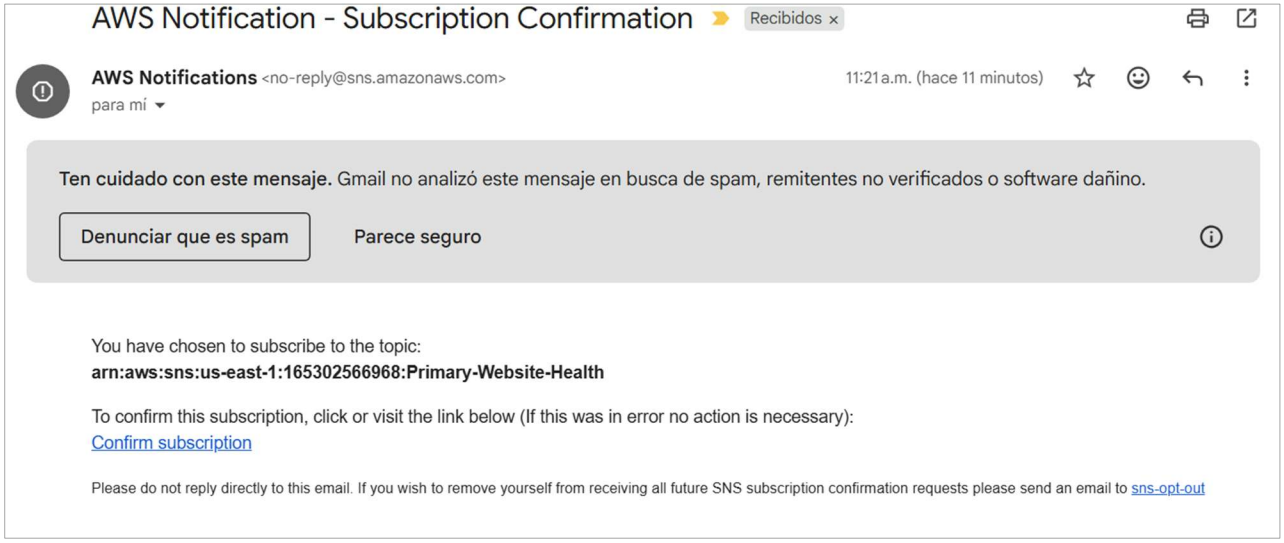
Regresamos al panel de *Route 53*

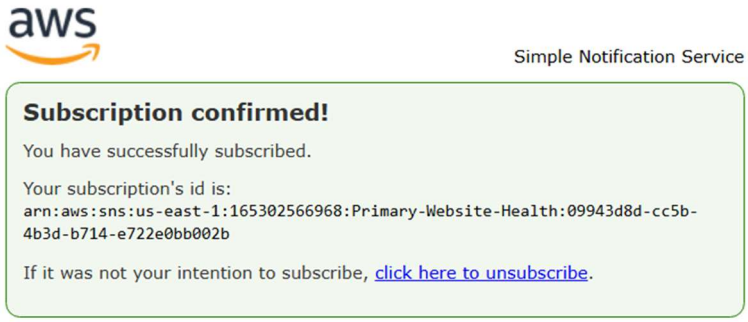
Podemos ver que el estado actual de la comprobación de estado es "Buen estado".

En la pestaña *Métricas* podemos ver que el valor del estado es 1



Confirmamos la subscripción al tema de SNS mediante el correo electrónico





Configurar registros de Route 53

Las zonas alojadas (o hosted zones) en Route 53 son básicamente el "contenedor" digital de toda la información de DNS para un dominio específico.

Para consultar la zona alojada accedemos a *Zonas hospedadas*

Seleccionamos la zona alojada

Podemos ver los dos registros que ya existen en la zona alojada.

Cuando se crea una zona alojada en *Route 53*, AWS genera estos registros por defecto porque son obligatorios para que cualquier dominio funcione.

Los registros **NS** son registros fundamentales en el sistema de DNS que indican cuáles servidores tienen la autoridad para responder preguntas sobre el dominio.

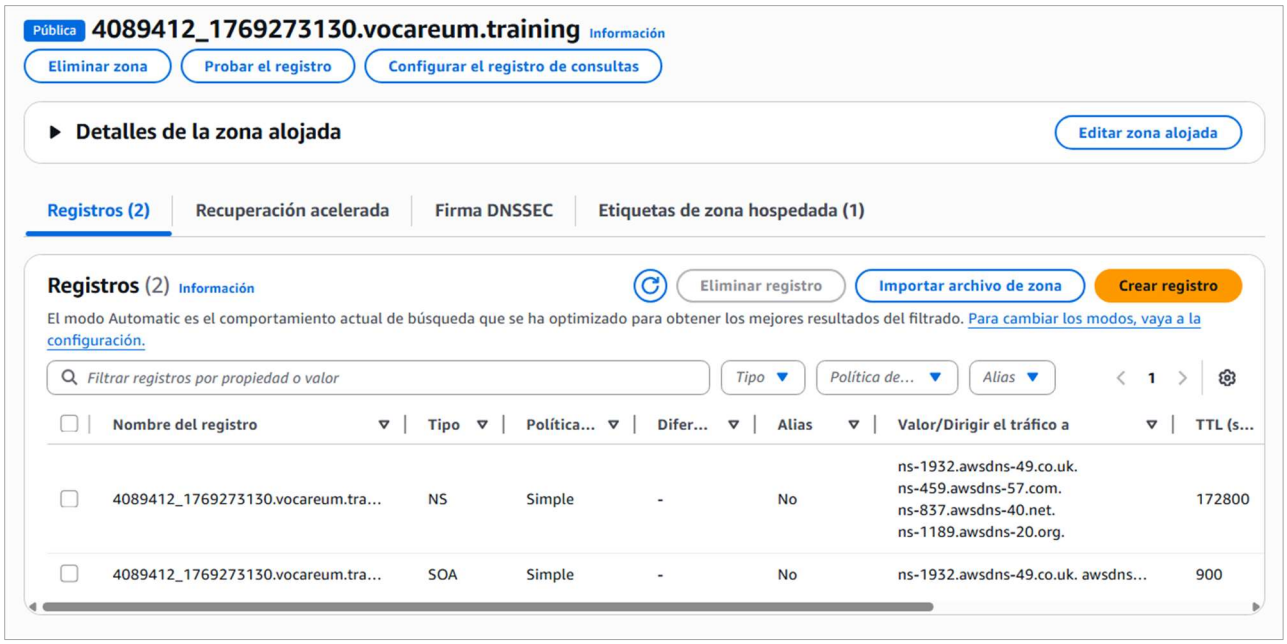
Sus funciones son las siguientes:

- Delegan la autoridad: le dicen al resto de internet que los servidores listados son los encargados de gestionar la zona alojada
- Mantienen la conexión: sin estos registros, nadie podría encontrar el servidor web, ya que no sabrían a quién pedirle la dirección IP del dominio
- Redundancia: AWS asigna cuatro servidores distintos (uno acabado en .uk, otro en .com, .net y .org). Esto garantiza que si un servidor falla, los otros tres sigan respondiendo.

El registro **SOA** es un registro que contiene información administrativa y técnica clave sobre la zona alojada. Mientras que los registros NS indican quiénes son los servidores autorizados, el SOA detalla cómo se gestiona y actualiza esa zona.

Cada zona alojada en Amazon *Route 53* debe tener exactamente un registro SOA.

Ahora hacemos clic en *Crear registro*



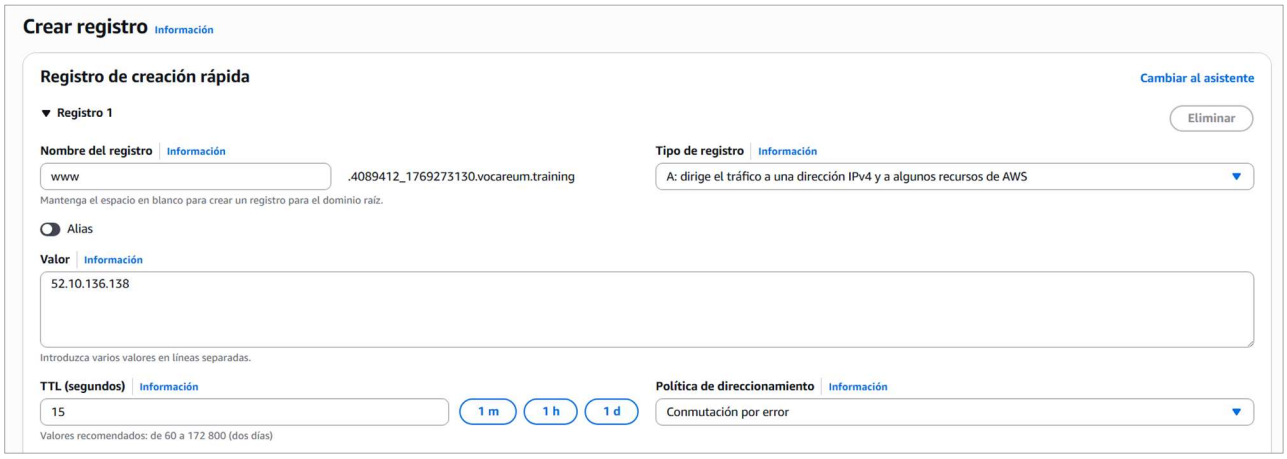
El nombre del registro es el subdominio específico a asignar al recurso dentro del dominio principal. Es decir, el nombre completo que los usuarios utilizarán para llegar al servidor será *www.4089412_1769273130.vocareum.training*

La función del tipo de registro A es traducir un nombre de dominio en una dirección IPv4.

En el valor indicamos la IP pública de la primer instancia, que es el destino final al que enviaremos el tráfico.

El valor del TTL (Time To Live o Tiempo de Vida) es una instrucción que le dice a los otros servidores de internet por cuánto tiempo deben "recordar" la información del registro antes de volver a preguntarle a *Route 53*.

La política de direccionamiento de conmutación por error es una configuración inteligente que permite a *Route 53* decidir si debe enviar tráfico a un recurso basándose en su estado de salud

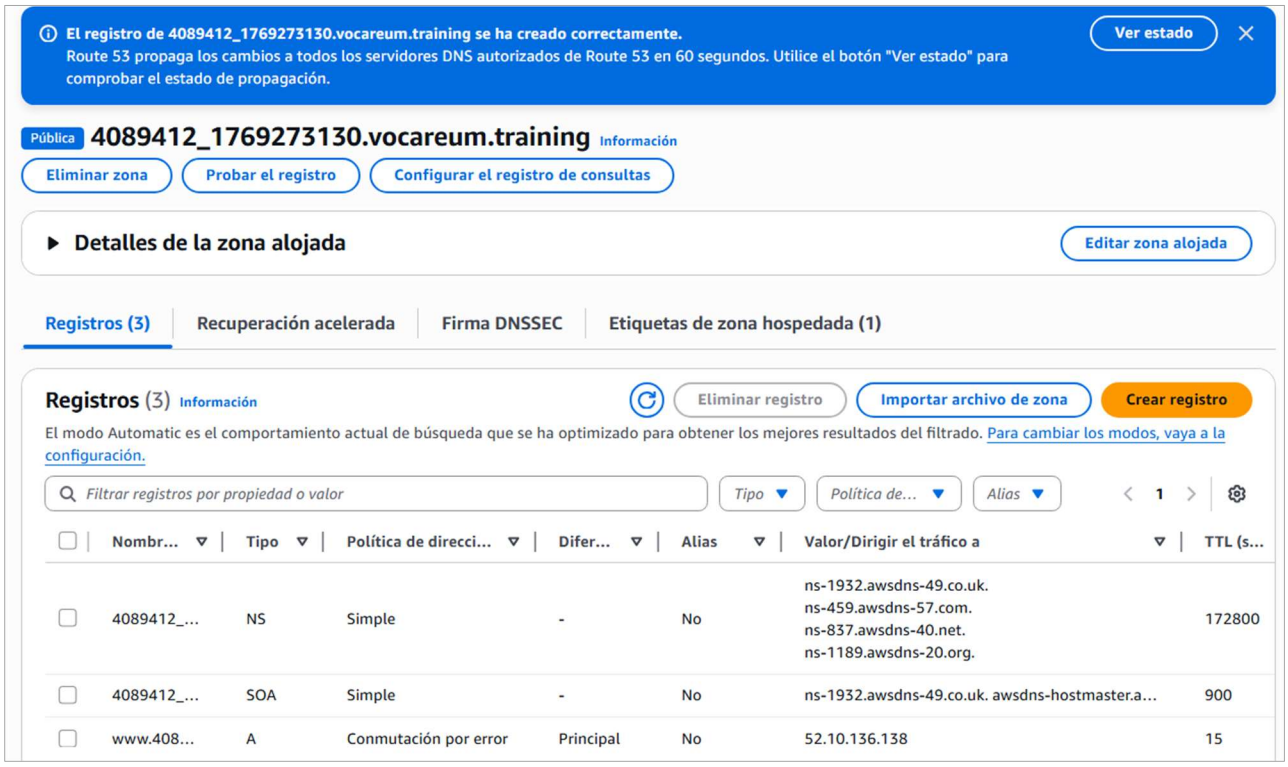


Indicamos que este es el registro principal.

En ID de comprobación de estado seleccionamos la comprobación de estado que creamos anteriormente, que monitorea el estado de la primera instancia.

Hacemos clic en *Crear registros*

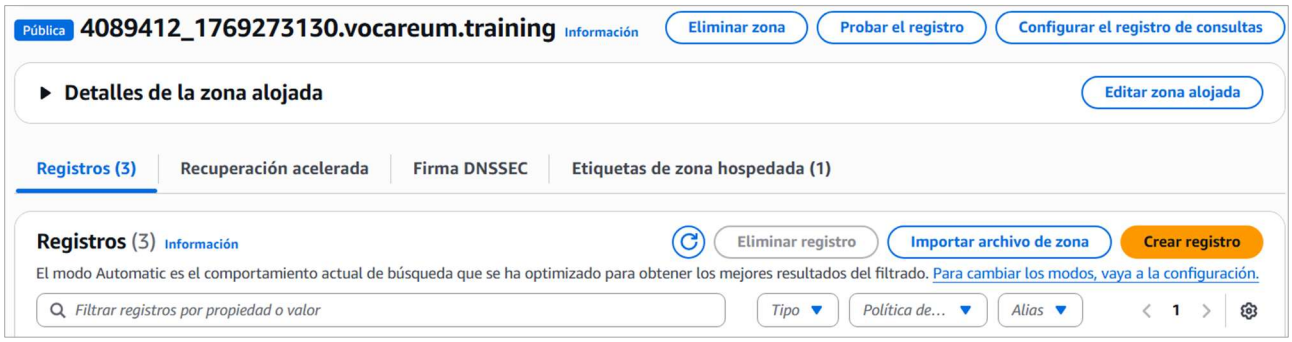
El registro ha sido creado



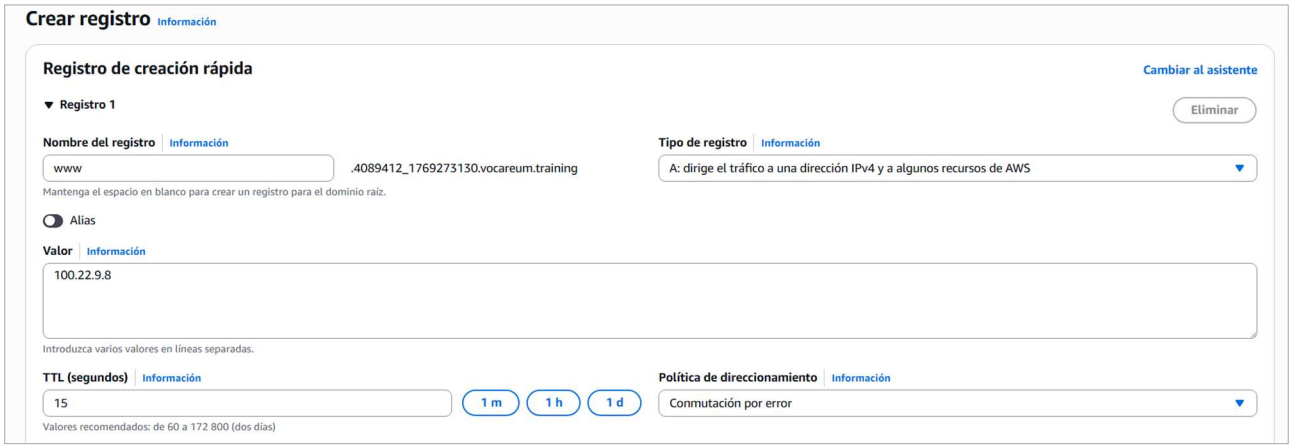
Ahora el registro aparece junto a los registros NS y SOA.

Básicamente, si el servidor está sano *Route 53* responde a los usuarios con la IP 52.10.136.138. Si el servidor falla *Route 53* detecta que el estado es "Unhealthy" y deja de enviar tráfico a esa IP.

Hacemos clic en *Crear registro* para crear el registro para el servidor secundario



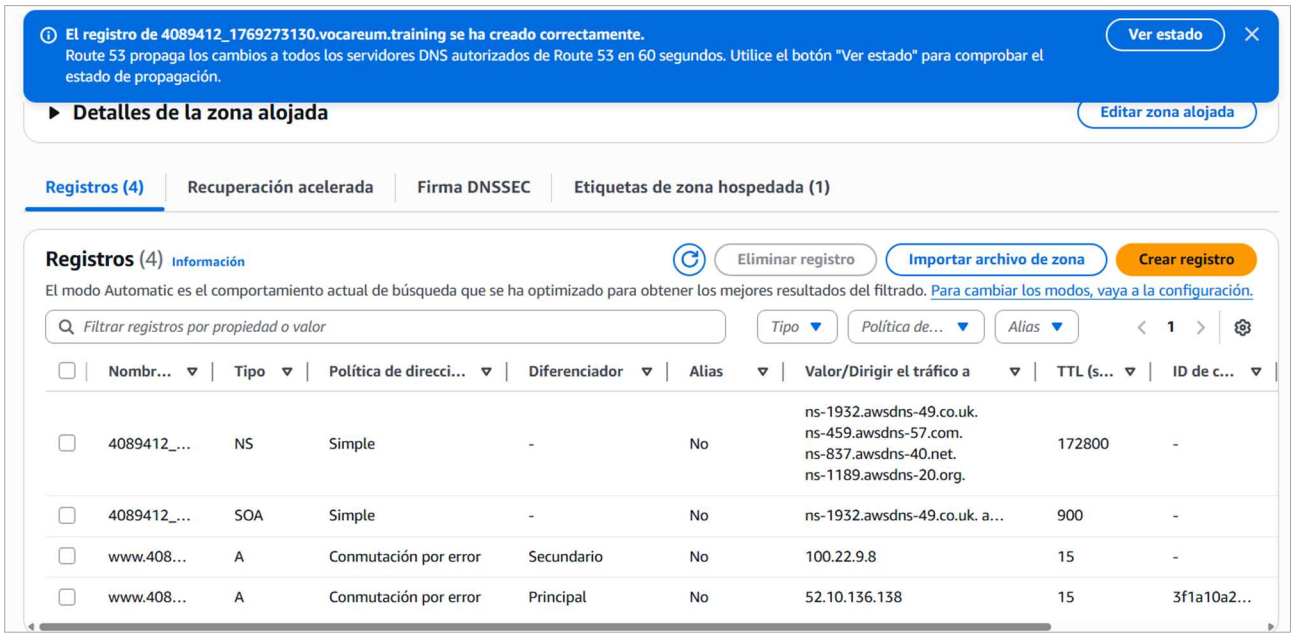
En el valor especificamos la dirección IP pública de la segunda instancia



Notar que este registro no lo asociamos con una comprobación de estado.

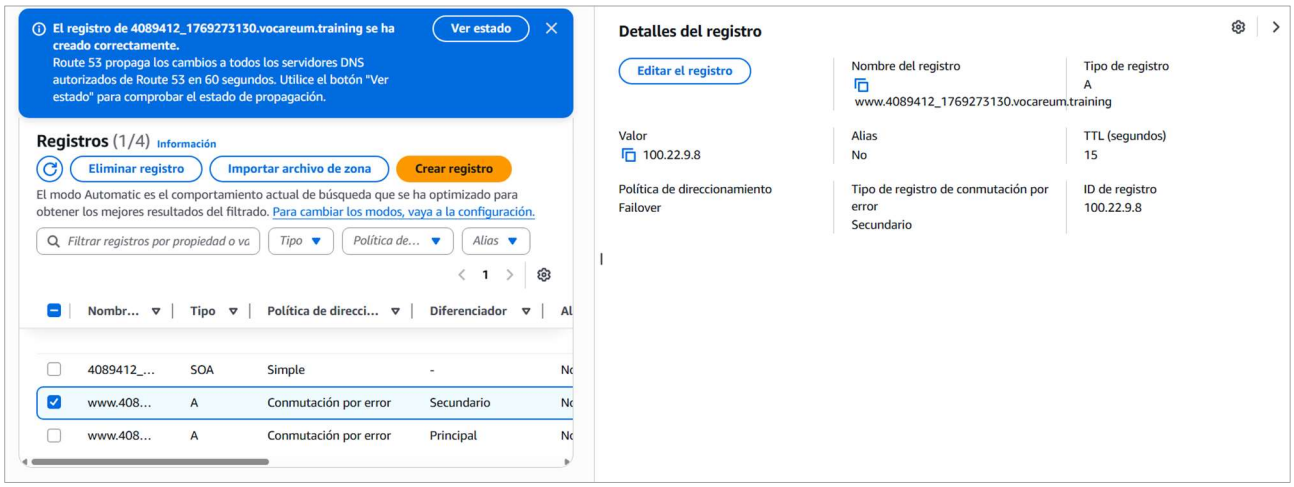
Aunque los registros se creen por separado, *Route 53* sabe que están relacionados porque comparten el mismo nombre del registro (www).

El registro ha sido creado

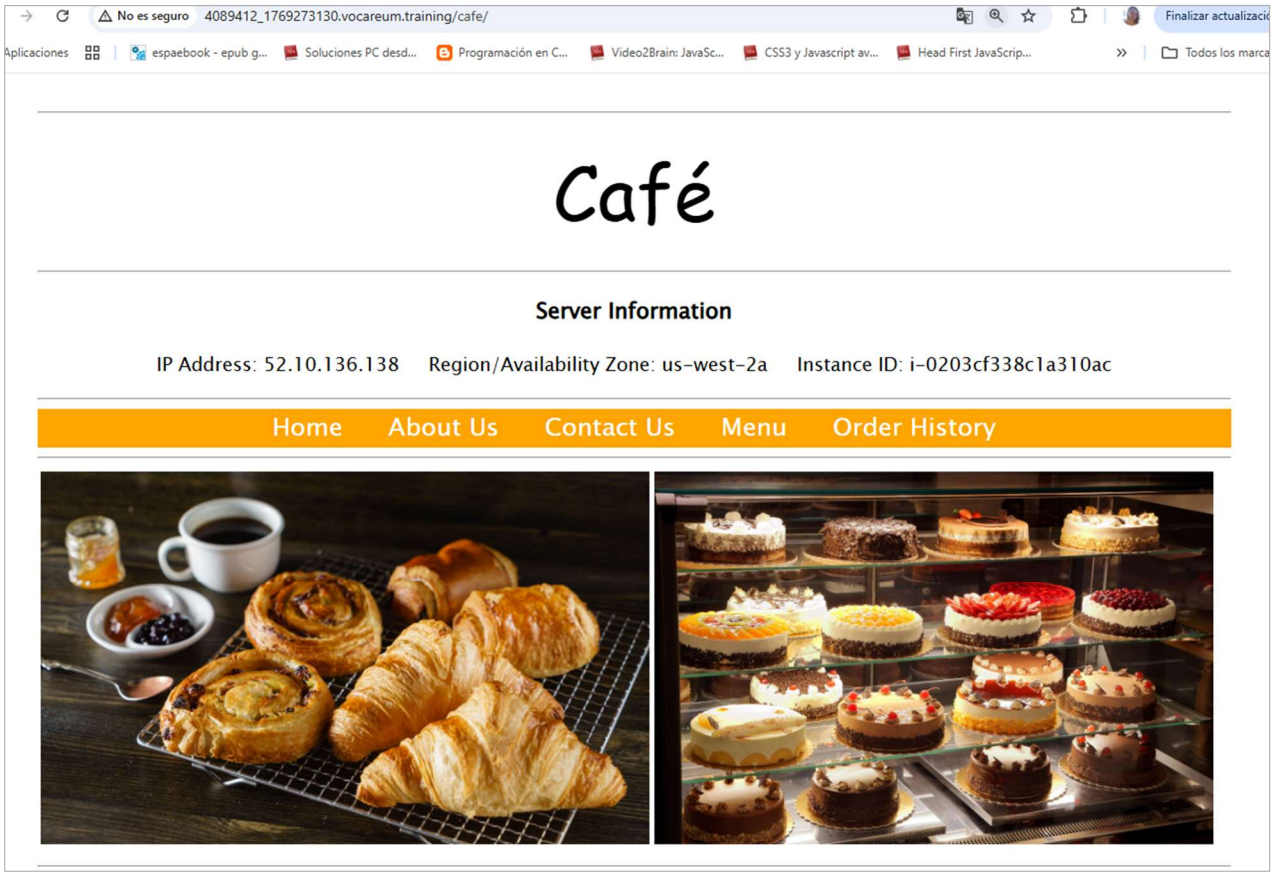


Verificar la resolución DNS de *Route 53*

El nombre del registro es el mismo para las dos instancias



Copiamos el nombre del registro y accedemos a él mediante el navegador

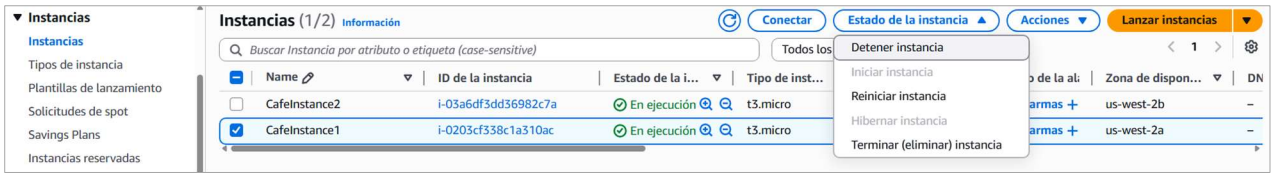


El nombre del registro está direccionando a la instancia primaria

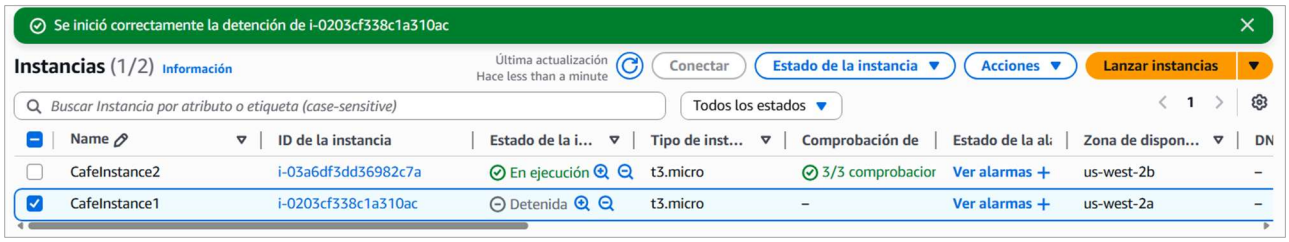
Verificar la funcionalidad de la conmutación por error

Para verificar si *Route 53* redirecciona a la segunda instancia en el caso de que la primera falle, detendremos la primera instancia

Seleccionamos la instancia *CafeInstance1* y hacemos clic en *Estado de la instancia -> Detener instancia*

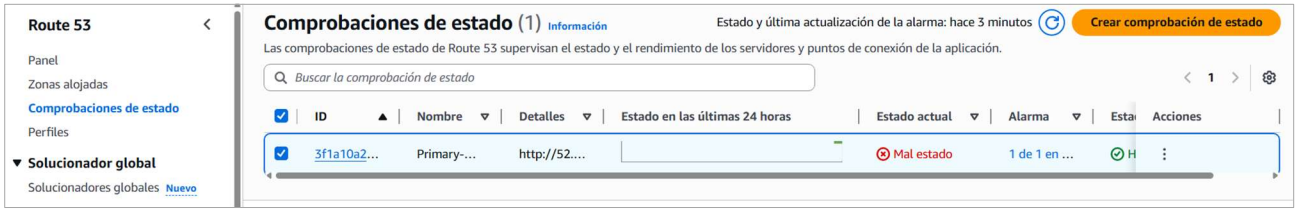


La instancia ha sido detenida

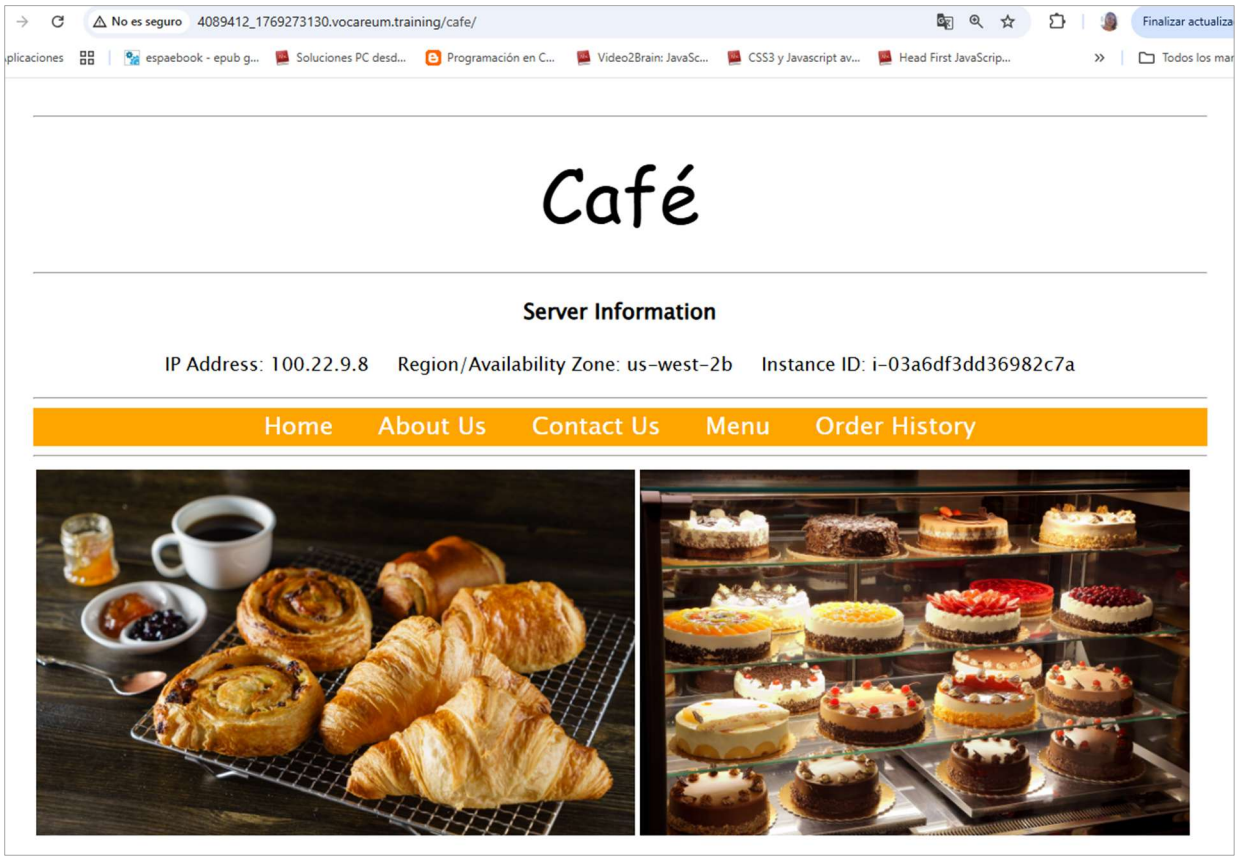


Abrimos *Route 53*

En *Comprobaciones de estado* podemos ver que el estado actual de la comprobación es "Mal estado"



Accedemos nuevamente al nombre del registro



Ahora el nombre del registro redirecciona a la segunda instancia.

El correo electrónico con la notificación de la comprobación de estado ha sido enviado: